

CHAPITRE 6

Viscosité et pertes de charge

Nom : Prénom : Date :

Durée : **1 heure** • noté sur **20** • calculatrice autorisée • les parties sont **indépendantes** • tout résultat est donné **avec son unité** et un nombre de chiffres significatifs cohérent.

Épreuve E3 — sous-épreuve U32. Format de l'épreuve écrite ponctuelle : une situation professionnelle, des parties indépendantes, une tâche complexe finale. **La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation des copies.**

Situation professionnelle

Une presse à injecter est refroidie par un circuit d'eau en boucle. Une pompe prélève l'eau dans une bache, la fait circuler dans les moules puis la renvoie vers un aéroréfrigérant situé 6,0 m plus haut, sur le toit de l'atelier. On dimensionne cette pompe.

Données : eau, $\rho = 1000 \text{ kg/m}^3$, $\nu = 1,0 \times 10^{-6} \text{ m}^2/\text{s}$ • conduite de diamètre 25 mm et de longueur totale 30 m • débit $3,0 \text{ m}^3/\text{h}$ • dénivelé 6,0 m • singularités : 6 coudes ($K = 0,3$), 2 vannes ouvertes ($K = 0,2$), 1 clapet anti-retour ($K = 2,5$) • rendement de la pompe : 0,55 • $g = 9,81 \text{ m/s}^2$.

Formules fournies : $S = \pi d^2/4$ • $Q_v = S v$ • $Re = v d/\nu$ • $\Delta p_{\text{rég}} = \lambda \frac{L}{D} \frac{1}{2} \rho v^2$ • $\Delta p_{\text{sing}} = (\sum K) \frac{1}{2} \rho v^2$ • $\Delta p_{\text{alt}} = \rho g \Delta z$ • $P_{\text{hyd}} = \Delta p \times Q_v$ • $P_{\text{abs}} = P_{\text{hyd}}/\eta$.

Partie A — Nature de l'écoulement

6 points

A.1. Compléter le document-réponse ci-dessous.

(4)



Document-réponse — conduire le calcul dans l'ordre

- | | | | |
|----------|--------------------------|---|--|
| 1 | vitesse dans la conduite | → | |
| 2 | nombre de Reynolds | → | |
| 3 | nature de l'écoulement | → | |
| 4 | d'où vient λ ? | → | |

L'étape 3 commande l'étape 4. Tant que le régime n'est pas nommé, on ne sait pas si λ se calcule par $64/Re$ ou se lit sur un abaque — et le reste du problème ne peut pas démarrer.

A.2. Expliquer pourquoi, dans ce cas, le coefficient λ ne peut pas être calculé par la relation $\lambda = 64/Re$. (2)

Partie B — Les pertes de charge

8 points

L'abaque donne $\lambda = 0,022$ pour cette conduite.

B.1. Calculer la pression dynamique $\frac{1}{2}\rho v^2$. (1,5)

B.2. Montrer que la perte de charge régulière vaut environ 0,38 bar. (2)

B.3. Calculer la somme des coefficients de pertes singulières, puis la perte singulière correspondante. (2)

B.4. En déduire la perte de charge totale du circuit, en bars.

(1)

B.5. Calculer la pression nécessaire pour vaincre le dénivelé de 6,0 m, puis la pression totale que la pompe doit fournir.

(1,5)

Partie C — Augmenter le débit

6 points

Le bureau des méthodes envisage de porter le débit à $4,5 \text{ m}^3/\text{h}$ pour refroidir un moule supplémentaire. On admet qu'en régime turbulent, les pertes de charge sont proportionnelles au **carré** du débit.

Tâche complexe

C.1. En détaillant les hypothèses et le raisonnement, calculer la puissance absorbée par la pompe dans la situation actuelle, puis dans la situation envisagée. Comparer les deux, et formuler une recommandation.

(6)
